

2 剪切与挤压

- §2-1 基础内容
- §2-2 训练题

一、受力和变形特点

1. 剪切：

- **受力特点**：大小相等、方向相反、相距很近。
- **变形特点**：平行外力间的截面，相对错动。

剪切面： 有错动变形趋势的截面；

剪　力： 剪切面内水平内力，符号：F_Q。

- **剪切只对联接件**：

螺栓、销钉、键、铆钉、木榫及焊接接头等。

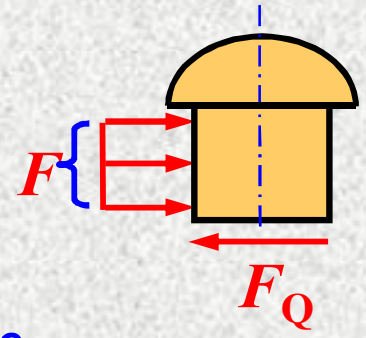
2. 挤压：构件局部受压，与剪切相伴随。

挤压面：相互压紧的接触面。

挤压力：垂直挤压面，相互压紧力，符号：F_{bs}。

二、剪切实用计算

1. 名义切应力：$\tau = \dfrac{F_Q}{A_Q} = \dfrac{F}{A_Q}$



假设切应力在剪切面上均匀分布。

2. 强度条件：$\tau_{max} \le [\tau]$　破坏条件：$\tau_{max} > \tau_b$

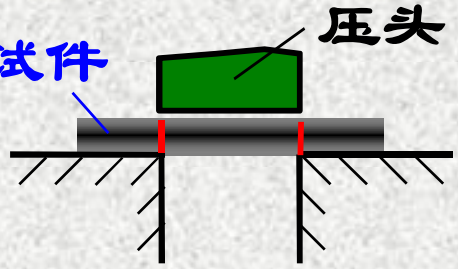
3. 许用切应力：$[\tau] = \dfrac{\tau_b}{n}$

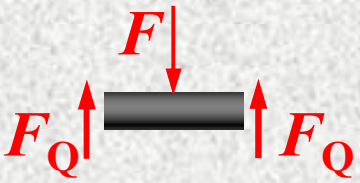
τ_b：名义抗切强度；

n：安全因数>1；

4. 双剪(剪切试验)：

$$\tau_b = \frac{F_b}{2A_Q}$$



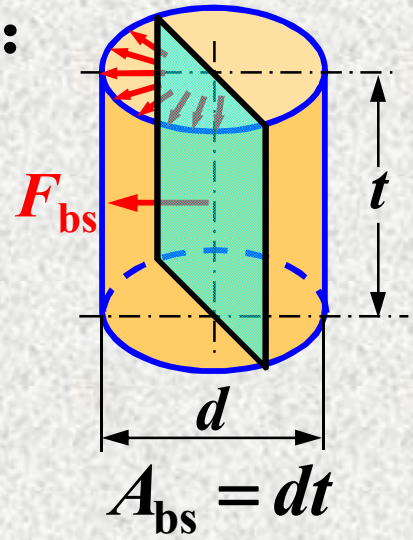


三、挤压实用计算

1. 联接件和被联接件都需进行挤压计算：

2. 计算挤压面：

   - 挤压面为平面，就是计算挤压面；
   - 挤压面为曲面，计算挤压面为受力面对直径的投影面；



3. 挤压应力：$\sigma_{bs}=\dfrac{F_{bs}}{A_{bs}}$ 假设挤压应力在计算挤压面上均布。

4. 强度条件：$(\sigma_{bs})_{max}\le[\sigma_{bs}]$

5. 许用挤压应力$[\sigma_{bs}]$：由模拟试验得到。

四、强调

1. 铆钉群问题：

1)外力过铆钉群群心(几何中心)，则假设每个铆钉受力与横截面面积成正比。

2)外力不过群心，将其简化至群心：力和扭矩。

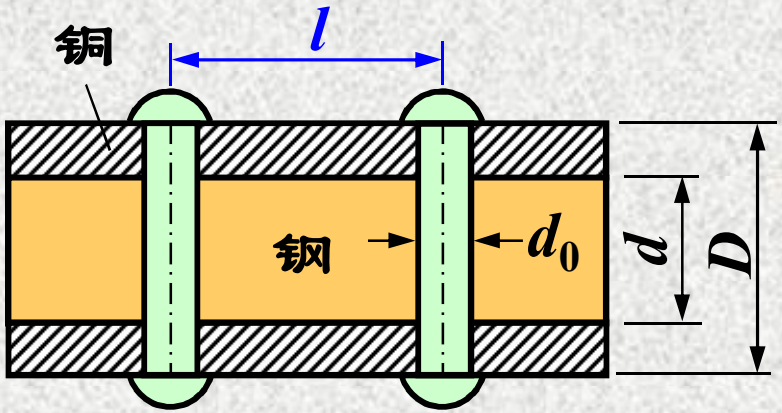
- 力：每个铆钉均分——F_{Q1}；
- 力矩：假设每个铆钉到群心的力矩与其到群心的距离成正比，计算出铆钉的力——F_{Q2}；
- F_{Q1}与F_{Q2}矢量合成F_Q。

3)铆钉(螺栓)群连接板，板的抗拉强度计算。

2. 注意许用应力符号：

- $[\sigma_{bs}]$：许用挤压应力；$[\sigma]$：许用正应力；

题2-1图示结构用直径d的钢杆套在一根外径为D，内径为d的铜管中，并用两个直径为d_0的铆钉联接。钢和铜的弹性模量、线膨胀系数、横截面积分别为(E_s、α_s、A_s)和(E_c、α_c、A_c)。当此结构温度升高ΔT，求铆钉内的切应力τ。



➢思路：

1)结构温度升高，则铜管和刚杆均沿l方向伸长；

2)铜管温度变形大于钢杆，而两铆钉l间伸长量需相同，则钢杆受拉，铜套受压；

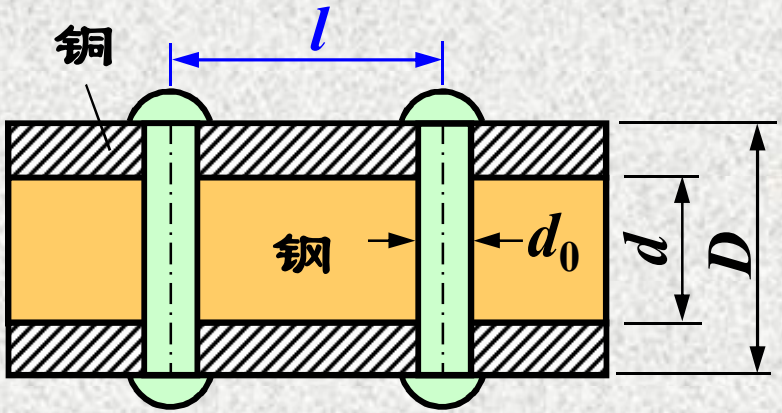
3)杆和筒的轴力即铆钉的剪力。

➢核心知识点：

1)热变形； 2)剪切计算；

3)同一力对于不同构件产生的基本变形不同：杆和筒的轴力是铆钉的剪力(挤压力)。

题2-1图示结构用直径d的钢杆套在一根外径为D，内径为d的铜管中，并用两个直径为d_0的铆钉联接。钢和铜的弹性模量、线膨胀系数、横截面积分别为(E_s、α_s、A_s)和(E_c、α_c、A_c)。当此结构温度升高ΔT，求铆钉内的切应力τ。



➢**解题过程：**

1)温度和力变形(物理条件)：

$$\Delta l_{Ti}=\alpha_i\Delta T l,\quad \Delta l_{Ni}=\frac{F_{Ni}l}{E_iA_i}$$

2)钢杆和铜管的变形协调条件：

$$\Delta l_{Ts}+\Delta l_{Ns}=\Delta l_{Tc}-\Delta l_{Nc}$$

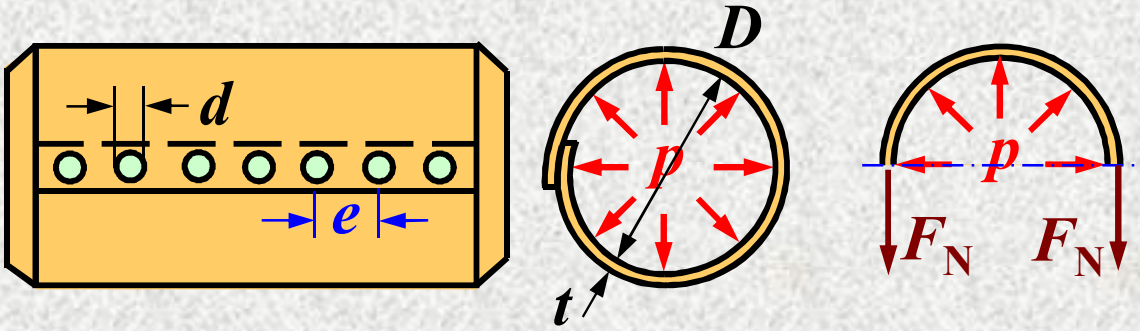
3)力学条件： $F_{Ns}=F_{Nc}$

$$F_{Ns}=\frac{E_sE_cA_sA_c(\alpha_c-\alpha_s)\Delta T}{E_sA_s+E_cA_c}$$

4)铆钉内的切应力：

$$\tau=\frac{F_{Ns}}{2A}=\frac{2F_{Ns}}{\pi d_0^2}$$

题2-2壁厚t=8mm，直径D=100cm的简式锅炉，其纵向接缝用直径d=16mm铆钉搭接。已知工作压力p=1MPa，铆钉材料$[\tau]$=100MPa，试求铆钉的间距e。



➢思路：

1)内压在锅炉径向截面上产生拉应力；

2)两铆钉之间锅炉径向截面拉应力合力是铆钉的剪力；

➢解题过程：

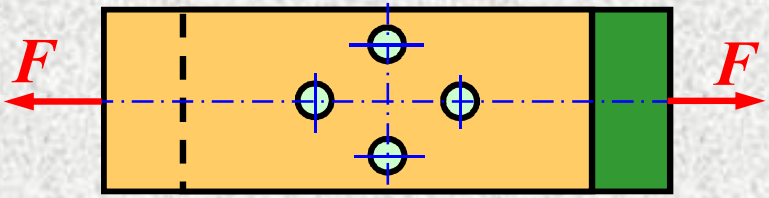
1)取长e段锅炉沿径向截面截开，其合力为：$F_N=\dfrac{pDe}{2}$

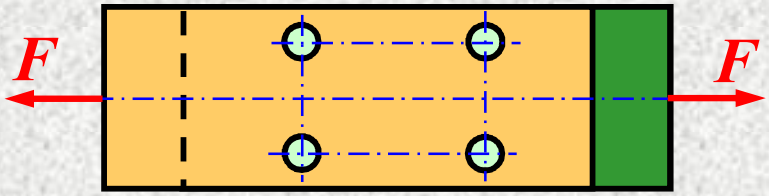
2)铆钉剪切强度计算：$\tau=\dfrac{F_Q}{A}=\dfrac{4F_N}{\pi d^2}=\dfrac{2pDe}{\pi d^2}$

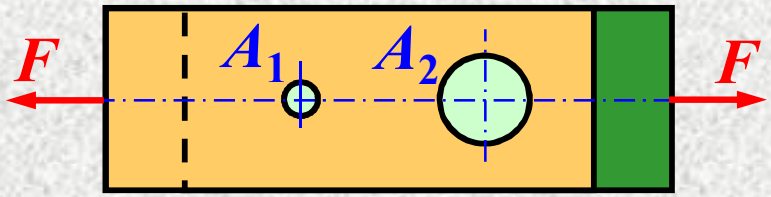
3)铆钉排成一列对锅炉拉伸强度不利(面积削弱最大)，可以错开排成两列，每排相邻铆钉间距仍然为e；

4)方法适用：铆钉搭接圆筒受扭、铆钉连接横力弯曲构件等。

题2-3计算图示三种联接方式中每个铆钉的受力。







➢解题过程：

1)*F*通过铆钉群群心，每个铆钉面积相同，则受力相同：

$$F_{Q1}=\frac{F}{4}$$

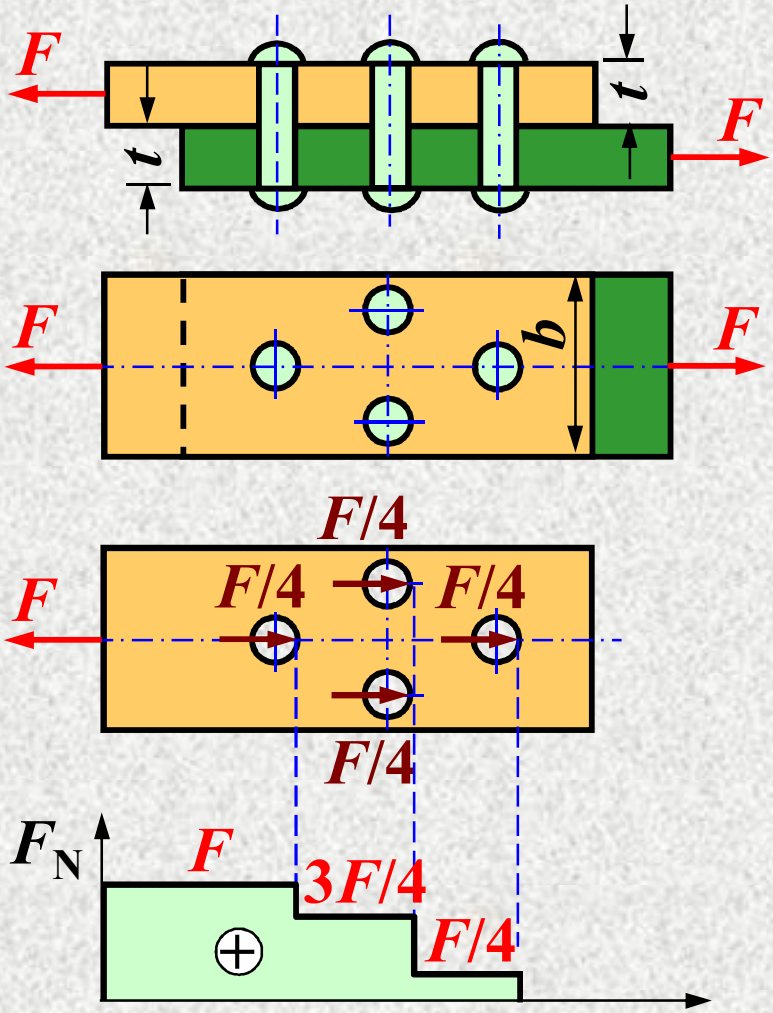
2)*F*通过铆钉群群心，每个铆钉面积相同，则受力相同：

$$F_{Q1}=\frac{F}{4}$$

3)*F*通过铆钉群群心，两个铆钉面积不同，则每个受力与其面积成正比：

$$\begin{cases} F_{Q1}=F\dfrac{A_1}{A_1+A_2} \\ F_{Q2}=F\dfrac{A_2}{A_1+A_2} \end{cases}$$

题2-4两块钢板用4个铆钉连接，板厚t=20mm，宽b=120mm，铆钉直径d=26mm，钢板$[\sigma]$=160MPa，$[\sigma_{bs}]$=280MPa，试求此接头的最大许可拉力。



➢解题思路及过程：

1)F通过铆钉群群心，每个铆钉面积相同，则受力相同：

$$F_{Q1}=\frac{F}{4}$$

2)取上钢板研究，每个铆钉孔处受挤压力：

$$F_{bs1}=\frac{F}{4}$$

3)作钢板轴力图：

4)钢板拉伸强度校核的危险截面：

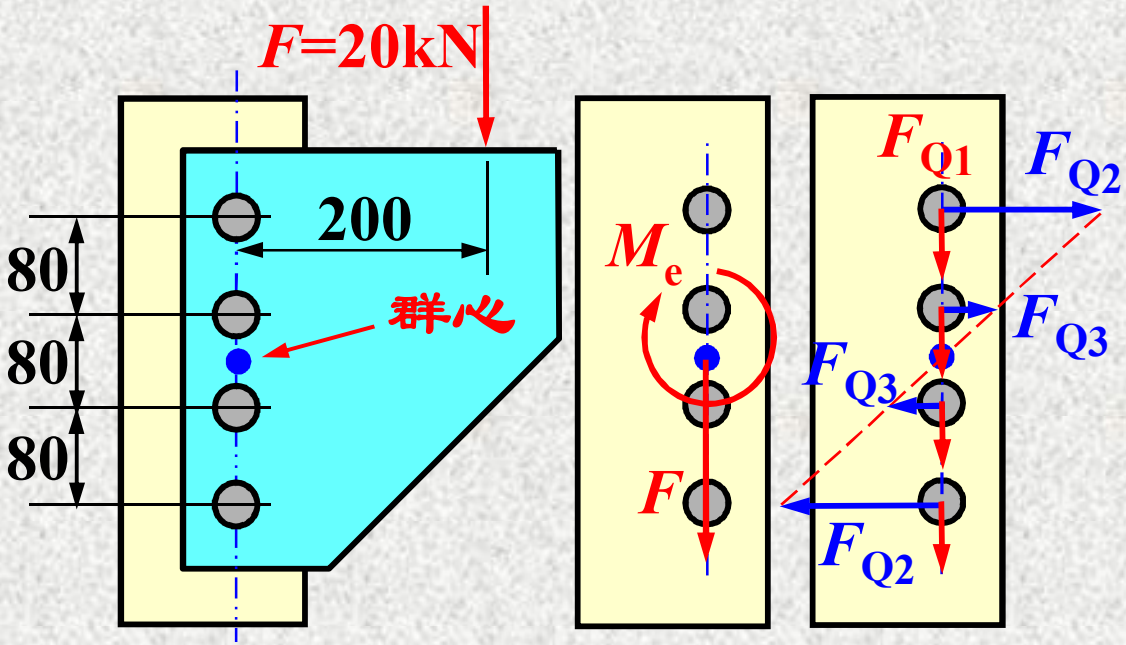
➢右侧铆钉孔中心截面：

$$F_{N1}=F,\quad A=bt-dt$$

➢中间铆钉孔中心截面：

$$F_{N1}=\frac{3}{4}F,\quad A=bt-2dt$$

题2-5求图示铆钉联接各铆钉的切应力，铆钉直径都为17mm。



➢解题思路及过程：

1)F向群心简化：

$$\begin{cases} F = 20\text{kN} \\ M_e = 4\text{kN}\cdot\text{m} \end{cases}$$

2)F作用，每个铆钉受力相同：

$F_{Q1}=F/4$

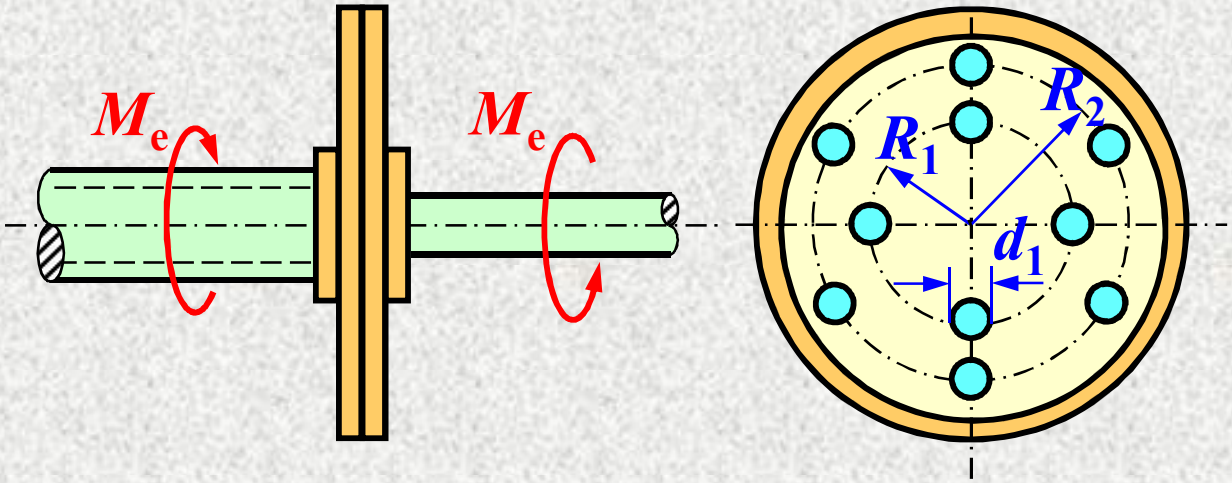
3)M_e作用：

每个铆钉受力与其到群心距离成正比，与到群心连线垂直，且其对群心的合力矩等于M_e

$$\begin{cases} 2F_{Q2}\times 0.12 + 2F_{Q3}\times 0.04 = M_e \\ \dfrac{F_{Q2}}{F_{Q3}} = \dfrac{0.12}{0.04} = 3 \end{cases}$$

4)每个铆钉两个力矢量合成，即其剪力(挤压力)。

题2-6两轴通过联轴器和10只完全一样的螺栓相连。螺栓的分布为：半径R_1圆周均布4只，半径R_2圆周均布6只，已知螺栓$[\tau]$和直径d_1，试求该联轴器能传递的M_e。



➢**解题思路及过程：**

1) 由变形连续性，内外圈螺栓切应力关系：

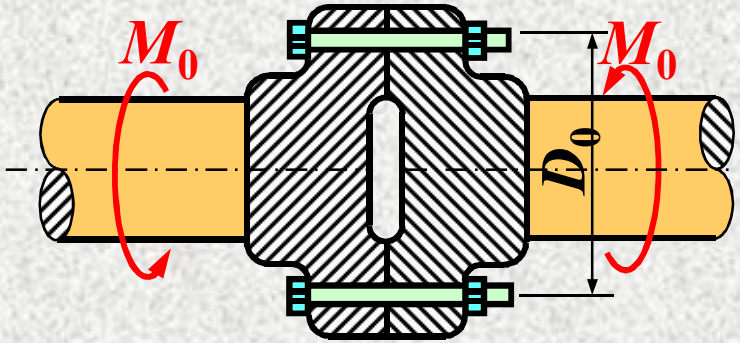
$$\frac{\tau_{R1}}{\tau_{R2}}=\frac{R_1}{R_2}$$

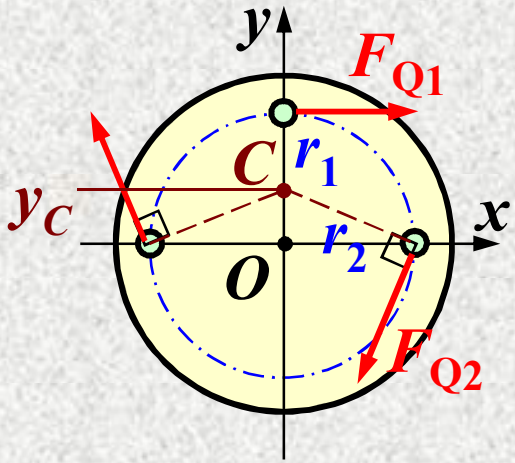
2) 显然外圈螺栓先达到$[\tau]$：$\tau_{R2}=[\tau]$，$\tau_{R1}=\dfrac{R_1}{R_2}[\tau]$

3) 由合力矩定理：

$$M_e=6\tau_{R2}AR_2+4\tau_{R1}AR_1=\pi d_1^2[\tau]\frac{1.5R_2^2+R_1^2}{R_2}$$

题2-7传递转矩M_0=200N.m的联轴节用4只对称分布在D_0=80mm圆周上的螺栓联接。螺栓d=10mm，[τ]=60MPa。当一只螺栓松脱时，校核其余螺栓强度。





➢解题思路及过程：

1)铆钉群群心位置：

$$y_C=\frac{AD_0/2}{3A}=\frac{D_0}{6}$$

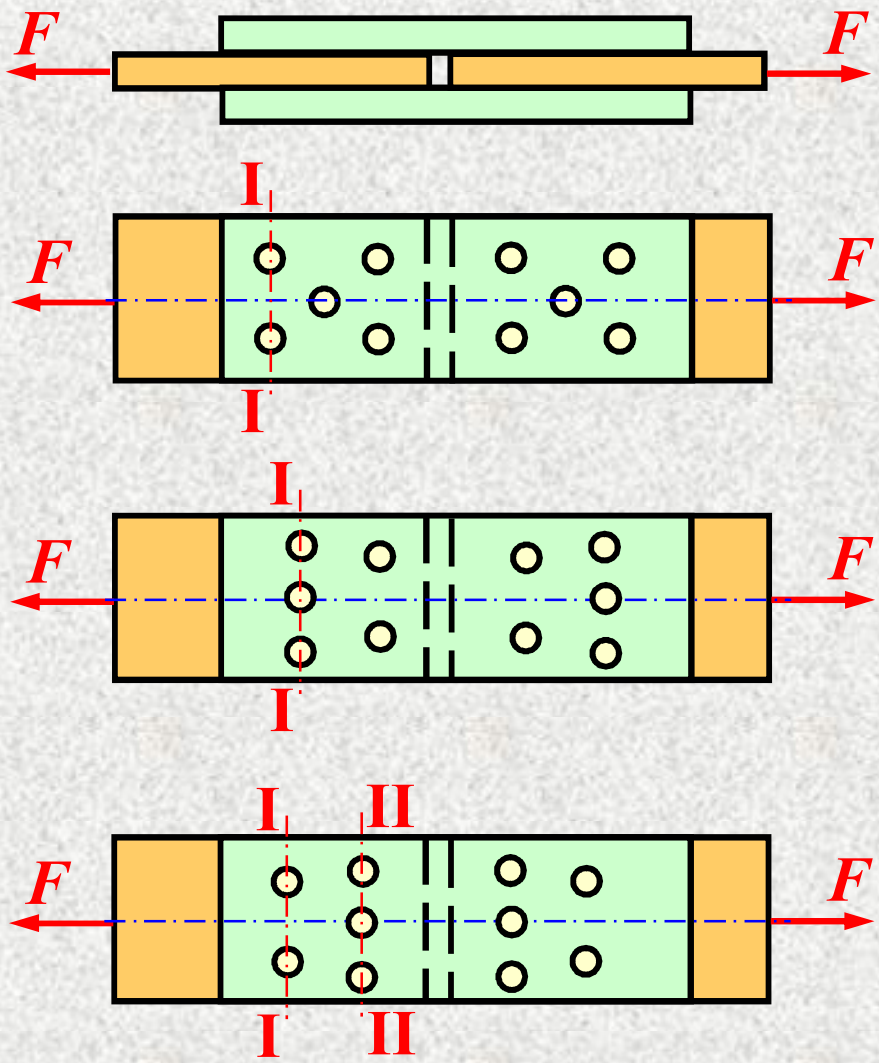
2)各铆钉到群心距离：

$$r_1=\frac{D_0}{2}-y_C,\quad r_2=\sqrt{\left(\frac{D_0}{2}\right)^2+y_C^2}$$

3)各铆钉受力与到群心距离成正比，方向垂直于群心连线离：

$$\left.\begin{aligned}F_{Q1}r_1+2F_{Q2}r_2&=M_0\\F_{Q1}/F_{Q2}&=r_1/r_2\end{aligned}\right\}$$

题2-8以下哪种连接板螺栓连接不合理。



➢解题思路及过程：

1)所有连接方式，螺栓、钢板的剪切和挤压强度都相同，钢板的拉伸强度不同；

2)钢板拉伸强度的危险截面及轴力：

第一种：

$$F_{NI}=F,\quad A_I=A_{板}-2(dh)_{螺}$$

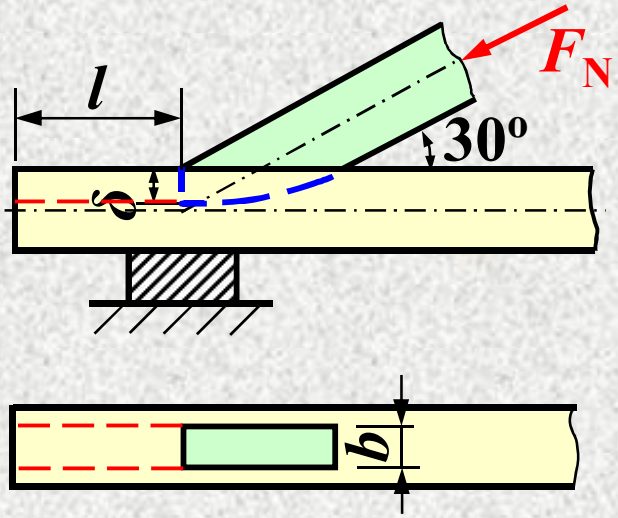
第二种：

$$F_{NI}=F,\quad A_I=A_{板}-3(dh)_{螺}$$

第三种：

$$\begin{cases}F_{NI}=F,\quad A_I=A_{板}-2(dh)_{螺}\\ F_{NII}=0.6F,\quad A_{II}=A_{板}-3(dh)_{螺}\end{cases}$$

题2-9图示木桁架，斜杆以宽b=60mm的榫舌和下弦杆连接。木材斜纹$[\sigma_c]_{30^o}$=5MPa，顺纹$[\tau]$=0.8MPa，斜杆轴向压力F_N=20kN。试确定所需榫舌深度δ和下弦杆末端长度l。



➢解题思路及过程：

1)挤压：

挤压面：斜杆和下弦杆左接触面

$$\sigma_{bs}=\frac{F_N\cos 30^o}{b\delta}$$

2)剪切：

剪切面：下弦杆左侧共三个面，底面bl，两侧面$2dl$

$$\tau=\frac{F_N\cos 30^o}{bl+2\delta l}$$